

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) - Locadora de Automóveis

Este documento descreve o modelo conceitual de um banco de dados para uma locadora de automóveis de escala nacional, abrangendo as principais entidades e seus relacionamentos.

Entidades e Atributos

A seguir, são detalhadas as entidades identificadas para o sistema, juntamente com seus atributos e chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK).

1. Cliente

Representa os clientes que alugam veículos.

- **ID_Cliente** (PK): Identificador único do cliente.
- **Nome**: Nome do cliente.
- **Sobrenome**: Sobrenome do cliente.
- **CPF**: Cadastro de Pessoa Física do cliente (único).
- **CNH**: Número da Carteira Nacional de Habilitação (único).
- **Data_Nascimento**: Data de nascimento do cliente.
- **Telefone**: Telefone de contato.
- **Email**: Endereço de e-mail (único).
- **Endereco**: Endereço completo do cliente.

2. Veículo

Representa os automóveis disponíveis na frota.

- **ID_Veiculo** (PK): Identificador único do veículo.
- **Placa**: Placa do veículo (única).
- **Chassi**: Número do chassi do veículo (único).
- **Ano**: Ano de fabricação do veículo.
- **Cor**: Cor do veículo.
- **Quilometragem**: Quilometragem atual do veículo.
- **Status**: Status atual do veículo (e.g., 'Disponível', 'Alugado', 'Em Manutenção').

- **ID_Modelo** (FK): Referência ao modelo do veículo.
- **ID_Filial_Atual** (FK): Referência à filial onde o veículo se encontra atualmente.

3. Filial

Representa as diferentes unidades ou agências da locadora.

- **ID_Filial** (PK): Identificador único da filial.
- **Nome**: Nome da filial.
- **Endereco**: Endereço completo da filial.
- **Cidade**: Cidade onde a filial está localizada.
- **Estado**: Estado onde a filial está localizada.
- **Telefone**: Telefone de contato da filial.

4. Reserva

Representa o agendamento de um aluguel de veículo.

- **ID_Reserva** (PK): Identificador único da reserva.
- **Data_Reserva**: Data em que a reserva foi realizada.
- **Data_Retirada_Prevista**: Data prevista para a retirada do veículo.
- **Data_Devolucao_Prevista**: Data prevista para a devolução do veículo.
- **Valor_Total_Previsto**: Valor total estimado da reserva.
- **Status_Reserva**: Status da reserva (e.g., 'Confirmada', 'Cancelada', 'Pendente').
- **ID_Cliente** (FK): Referência ao cliente que fez a reserva.
- **ID_Veiculo** (FK): Referência ao veículo reservado.
- **ID_Filial_Retirada** (FK): Referência à filial de retirada do veículo.
- **ID_Filial_Devolucao** (FK): Referência à filial de devolução do veículo.

5. Aluguel

Representa um aluguel de veículo ativo ou concluído.

- **ID_Aluguel** (PK): Identificador único do aluguel.
- **Data_Retirada_Real**: Data real de retirada do veículo.
- **Data_Devolucao_Real**: Data real de devolução do veículo.
- **Quilometragem_Retirada**: Quilometragem do veículo no momento da retirada.

- **Quilometragem_Devolucao:** Quilometragem do veículo no momento da devolução.
- **Valor_Final:** Valor final do aluguel, incluindo taxas e adicionais.
- **ID_Reserva** (FK): Referência à reserva que originou o aluguel.
- **ID_Veiculo** (FK): Referência ao veículo alugado.
- **ID_Cliente** (FK): Referência ao cliente que alugou o veículo.
- **ID_Filial_Retirada** (FK): Referência à filial onde o veículo foi retirado.
- **ID_Filial_Devolucao** (FK): Referência à filial onde o veículo foi devolvido.

6. Funcionário

Representa os colaboradores da locadora.

- **ID_Funcionario** (PK): Identificador único do funcionário.
- **Nome:** Nome do funcionário.
- **Sobrenome:** Sobrenome do funcionário.
- **Cargo:** Cargo do funcionário (e.g., 'Atendente', 'Gerente', 'Mecânico').
- **Salario:** Salário do funcionário.
- **Data_Contratacao:** Data de contratação.
- **ID_Filial** (FK): Referência à filial onde o funcionário trabalha.

7. Modelo

Representa os modelos de veículos (e.g., Fiat Palio, Ford Ka).

- **ID_Modelo** (PK): Identificador único do modelo.
- **Marca:** Marca do veículo (e.g., 'Fiat', 'Ford').
- **Nome_Modelo:** Nome específico do modelo (e.g., 'Palio', 'Ka').
- **Ano_Fabricacao:** Ano de fabricação do modelo.
- **ID_Categoria** (FK): Referência à categoria do veículo.

8. Categoria

Representa as categorias de veículos (e.g., Econômico, SUV, Luxo).

- **ID_Categoria** (PK): Identificador único da categoria.
- **Nome_Categoria:** Nome da categoria (e.g., 'Econômico', 'SUV').
- **Descricao:** Descrição da categoria.

- **Valor_Diaria:** Valor da diária base para veículos desta categoria.

9. Manutenção

Registra as manutenções realizadas nos veículos.

- **ID_Manutencao** (PK): Identificador único da manutenção.
- **Data_Manutencao:** Data em que a manutenção foi realizada.
- **Descricao:** Descrição do serviço de manutenção.
- **Custo:** Custo da manutenção.
- **ID_Veiculo** (FK): Referência ao veículo que recebeu a manutenção.

10. Pagamento

Registra os pagamentos realizados pelos clientes.

- **ID_Pagamento** (PK): Identificador único do pagamento.
- **Data_Pagamento:** Data do pagamento.
- **Valor:** Valor pago.
- **Metodo_Pagamento:** Método de pagamento (e.g., 'Cartão de Crédito', 'Pix', 'Dinheiro').
- **ID_Aluguel** (FK): Referência ao aluguel ao qual o pagamento está associado.

11. Seguro

Representa as opções de seguro disponíveis para os aluguéis.

- **ID_Seguro** (PK): Identificador único do seguro.
- **Nome_Seguro:** Nome do tipo de seguro (e.g., 'Básico', 'Completo').
- **Descricao:** Descrição da cobertura do seguro.
- **Custo_Diario:** Custo diário do seguro.

Relacionamentos

A seguir, são descritos os relacionamentos entre as entidades, incluindo a cardinalidade (1:1, 1:N, N:M).

1. **Cliente** faz **Reserva** (1:N)

- Um cliente pode fazer várias reservas.
- Uma reserva é feita por um único cliente.

2. **Reserva** inclui **Veículo** (1:1)

- Uma reserva é para um único veículo.
- Um veículo pode ser incluído em uma única reserva por vez (considerando o período da reserva).

3. **Reserva** tem Filial de Retirada (N:1)

- Várias reservas podem ter a mesma filial como local de retirada.
- Uma filial pode ser o local de retirada para várias reservas.

4. **Reserva** tem Filial de Devolução (N:1)

- Várias reservas podem ter a mesma filial como local de devolução.
- Uma filial pode ser o local de devolução para várias reservas.

5. **Aluguel** é baseado em **Reserva** (1:1)

- Um aluguel é a concretização de uma única reserva.
- Uma reserva pode gerar um único aluguel.

6. **Aluguel** tem **Veículo** (1:1)

- Um aluguel envolve um único veículo.
- Um veículo pode estar em um único aluguel por vez.

7. **Aluguel** tem **Cliente** (1:1)

- Um aluguel é feito por um único cliente.
- Um cliente pode ter vários aluguéis ao longo do tempo.

8. **Veículo** pertence a **Modelo** (N:1)

- Vários veículos podem ser do mesmo modelo.
- Um modelo pode ter vários veículos.

9. **Modelo** pertence a **Categoria** (N:1)

- Vários modelos podem pertencer à mesma categoria.
- Uma categoria pode ter vários modelos.

10. **Veículo** está em **Filial** (Atual) (N:1)

- Vários veículos podem estar localizados em uma mesma filial.
- Uma filial pode ter vários veículos.

11. **Veículo** passa por **Manutenção** (1:N)

- Um veículo pode passar por várias manutenções.
- Uma manutenção é realizada em um único veículo.

12. **Funcionário** trabalha em **Filial** (N:1)

- Vários funcionários podem trabalhar na mesma filial.
- Uma filial pode ter vários funcionários.

13. **Aluguel** gera **Pagamento** (1:N)

- Um aluguel pode gerar um ou mais pagamentos (e.g., pagamento inicial, pagamento de multas).
- Um pagamento está associado a um único aluguel.

14. **Aluguel** pode ter **Seguro** (N:M)

- Um aluguel pode ter vários tipos de seguro.
- Um tipo de seguro pode ser aplicado a vários aluguéis.

Diagrama (Mermaid ERD)

mermaid

